北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

信息安全数学基础

2021.11.10

上节课内容回顾：循环群的分类

循环群的分类

设G为循环群，$G=(a)$。

- 若$o(a)=m<\infty$, 则$G=(a)=\{a^0,a^1,\cdots,a^{m-1}\}$称作有限循环群。
- 若$o(a)=\infty$, 则$G(a)=\{\cdots,a^{-k},\cdots,a^{-1},e,a^1,\cdots,a^k,\cdots\}$称作无限循环群。

上节课内容回顾：循环群的例子

例子

- 整数集合$\mathbb{Z}$在整数加法之下是循环群，且其生成元为1和-1，即

$$\mathbb{Z} = (1) = \{n \cdot 1 : n \in \mathbb{Z}\} = (-1) = \{n \cdot (-1) : n \in \mathbb{Z}\}$$

- 整数剩余类加群$\mathbb{Z}_m$，在模加运算之下构成循环群，其生成元为r所在的剩余类，$(r, n) = 1$。
- 模乘运算下的模m的单位元群$\mathbb{Z}_m^*$在$m = 2, 4, p^k, 2p^k$(这里p为奇素数)时存在原根，即存在元素的阶等于$\varphi(m)$，此时$\mathbb{Z}_m^*$为循环群。
- 特别地，对奇素数p，$\mathbb{Z}_p^*$是乘法循环群。

循环群的例子

例子

n次多项式的零点

$$\zeta_k = cos\frac{2k\pi}{n} + isin\frac{2k\pi}{n}, k = 1, 2, \cdots, n$$

组成的集合在乘法之下构成n阶循环群。其生成元为$\zeta_r, (r, n) = 1$。
因此，若n是任意自然数，则任意n阶循环群都存在。

上节课内容回顾：循环群的生成元

有限循环群的生成元

设$G=(a)$为n阶循环群，则：
(1) a^k是G的生成元的充分必要条件是$(k,n)=1$；
(2) G有$\varphi(n)$个生成元。

无限循环群的生成元

若$G=(a)$为无限循环群，则G中只有两个生成元，即a和a^{-1}。

单选题 1分

设置

作为循环群的$\mathbb{Z}^*{}_{18}$中生成元的个数为____； 作为循环群的$\mathbb{Z}_{18}$中生成元的个数为____

A 2; 6

B 6; 6

C 6; 1

D 2; 1

提交

回顾Lagrange定理

Lagrange定理

若G为有限群，且$|G| = n$, 则任意G中元素的阶都整除n。即

$$\forall a \in G, a^n = e, \text{且} o(a)|n$$

定理

设 G 是一个有限群，若 H 是 G 的子群，那么 $[G:H] = \frac{|G|}{|H|}$。

1. $|aH| = |H|$;

   这是因为 $x \mapsto ax$, $x \in H$ 是 H 到 aH 的一个双射。
2. 每个左陪集大小是一样的，都为 H;
3. 左陪集个数有 $\frac{|G|}{|H|}$。 $\square$

Lagrange定理的逆定理是否成立?

问题：设G是n阶群，若$m|n$， 那么G是否一定有m元子群？

定理

设G是n阶循环群，$d|n$, 则存在且仅存在唯一一个阶为d的子群。

证明

- 设$G=(a)$, $n=ds$, 则$o(a^s)=\frac{o(a)}{(o(a),q)}=d$, 则$(a^s)\leq G$。
- 假定$H\leq G$是任一d阶子群, 则由前一个定理知，H为循环群，不妨设$H=(a^t)$.

单选题 1分

设置

$\mathbb{Z}_{100}$作为循环加群，其子群有多少个?

A 6

B 7

C 8

D 9

提交

问题的提出

- 对循环群而言，Lagrange定理的逆定理是成立的；
- 对于有限群，结论不一定成立。
- 是否有反例？即是否存在n阶群G，若$m|n$，G不一定有m阶子群？Hamilton群
- 对于有限群，怎么去寻找它的具体实例？

问题的提出

例子

n次多项式的零点

$$\zeta_k = cos\frac{2k\pi}{n} + isin\frac{2k\pi}{n}, k = 1, 2, \cdots, n$$

组成的集合在乘法之下构成n阶循环群。其生成元为$\zeta_r, (r, n) = 1$。
因此，若n是任意自然数，则任意n阶循环群都存在。

设这个群为G，则$|G| = n$，这个群和模n的剩余类加群之间有什么联系？

本次课程内容目录

1 群同态和群同构

2 变换群和凯莱定理

映射

定义

若从集合A到集合A'的映射φ之下，A'的每一个元至少是A中某一个元素的象，则φ称为一个A到A'的满射

一个从集合A到A'的映射

$$\varphi : a \mapsto a'$$

叫做一个A到A'的单射，若

$$a \neq b \Longrightarrow a' \neq b'$$

既是满射又是单射的映射称为一一映射/双射

映射

注记

假如A与A'之间有一个一一映射存在，而A是有限集合，则显然A'也是有限集合，且$|A| = |A'|$，即包含的元素一样多。故一个有限集合与它的一个真子集之间不可能有一一映射存在。
但当A是一个无限集合时，情况完全不同。例如
$A = \{1, 2, 3, \cdots\}$, $A' = \{2, 4, 6, \cdots\}$,则

$$\varphi : 1 \mapsto 2, 2 \mapsto 4, \cdots$$

是一个A到A'的一一映射。

一个从A到A的映射叫做A的一个变换
一个从A到A的满射、单射或者一一映射叫做
A的一个满射变换、单射变换或一一变换/双射变换

同态映射

同态映射

一个从集合A到集合A'的映射称为一个对二元运算$\circ$和$\bullet$来说，A到A'的同态映射，假如，在ϕ之下，对A中任意的两个元a和b，若

$$a \to a', b \to b'$$

则$a \circ b \to a' \bullet b'$

同态映射的本质是保持运算

同构映射

同构映射

一个从集合A到集合A'的一一映射称为一个对二元运算$\circ$和$\bullet$来说，A到A'的同构映射（简称同构），假如，在ϕ之下，对A中任意的两个元a和b，若

$$a \to a', b \to b'$$

则$a \circ b \to a' \bullet b'$ 并记为$A \cong A'$

同态映射和同构映射举例

同态映射例子

$A = \mathbb{Z}$, 运算是整数的加法；
$A' = \{1, -1\}$, 运算是普通乘法。

- $\phi_1 : a \to 1$是一个A到A'的同态映射。
- $\phi_2 : a \to -1$不是一个同态映射。

同构例子

$A = \{1, 2, 3\}$, 运算为$a \circ b = 3, \forall a, b \in A$.
$A' = \{4, 5, 6\}$, 运算为$c \bullet d = 6, \forall a, d \in A'$.
则

$$1 \to 4, 2 \to 5, 3 \to 6$$

是一个A到A'的同构映射。

同构映射的注记

注记1

若ϕ是A与A'之间的同构映射，则ϕ^{-1}也是A'到A之间的同构映射。
因为在ϕ^{-1}之下，只要

$$a' \to a, b' \to b$$

就有$a' \bullet b' \to a \circ b$.
故同构映射与A和A'的次序没有关系。

注记2

若A与A'同构, 则对于二元运算$\circ$和$\bullet$来说，A与A'这两个集合，抽象地来看，没有什么区别，只是命名上的不同而已。

同构映射的注记

注记3

由于A中的元素只可能和A中的元素做运算，A'中的元素和A'中的元素做运算，故很多时候完全可以省略掉运算符号而不至于引起运算上的混淆，即同态映射中保持运算这一条性质可直接写为：

$$\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$$

群的同构

群的同态映射和同构

设G和G'是两个群，若存在从G到G'的一个映射f保持运算，即

$$f(ab) = f(a)f(b)$$

则称f为A到A'的一个同态映射。

- 若f是满射且保持运算，则称f为同态满射，并称群G和G'同态，记作$G \sim G'$。
- 若f是一一映射且保持运算，则称f为同构映射，并称群G和G'同构，记作$G \cong G'$。

多选题 1分

设置

$A=\{$所有实数$x\}$，A的二元运算为数的乘法。则下列映射中哪些不是A到A的一个子集A'的同态满射?

A $x \to |x|$

B $x \to 2x$

C $x \to x^2$

D $x \to -x$

提交

群的同态映射性质

群的同态映射性质

假设G和G'是两个群，在G到G'的一个同态映射f之下，则f将G的单位元映为G'的单位元，把G中元素的逆元映为元素像的逆元，且f的所有像元素构成的集合在G'中的运算下构成群。即

- (1) 若$e \in G$为单位元, 则$f(e)$等于G'的单位元e'.
- (2) 若$a \to f(a)$, 则$a^{-1} \to f(a)^{-1}$, 即$f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$.
- (3) 记$f(G)$为G在f之下的映射像，即$f(G) = \{f(a) : a \in G\}$, 则$f(G) \leq G'$.当$f$为满射时，则$f(G) = G'$.

群的同态映射性质证明

证明

(1) 由$ee = e$, 则有$f(ee) = f(e) = f(e)e'$, 而f保持运算，则有$f(e)f(e) = f(e) = f(e)e'$, 两边同左乘以$f(e)^{-1}$，得 $f(e) = e'$是G'中的单位元。

(2) 由$a^{-1}a = e = aa^{-1}$，则有$f(a^{-1}a) = f(e) = f(aa^{-1})$, 即有$f(a^{-1})f(a) = f(e) = f(a)f(a^{-1})$, 由$f(a) \in G'$的逆元存在唯一，则$f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$.

(3) $\forall a', b' \in f(G)$, 要证明$a'(b')^{-1} \in f(G)$.
存在$a, b \in G$满足$f(a) = a', f(b) = b'$, 故

$$a'(b')^{-1} = f(a)(f(b))^{-1} = f(a)f(b^{-1}) = f(ab^{-1}) \in f(G)$$

由子群的判定定理知，$f(G) \leq G'$.

循环群的同构定理

定理

任意无限循环群与整数加群$\mathbb{Z}$同构；任意有限n阶循环群与n阶剩余类加群$\mathbb{Z}_n$同构。从而任意无限阶循环群互相同构，任意同阶数有限循环群互相同构。

循环群的同构定理

证明思路

设$G=(g)$为循环群。

- 设(g)为无限循环群，构造$f:\mathbb{Z}\to(g)$如下：

$$k\to g^k$$

可以证明f为一一映射，且保持运算，即

$$f(a+b)=g^{a+b}=g^ag^b=f(a)f(b),\forall a,b\in\mathbb{Z}$$

循环群的同构定理

- 设(g)为n阶循环群，构造$f:\mathbb{Z}_n \to (g)$如下：

$$[k] \to g^k, \forall [k] \in \mathbb{Z}_n$$

可以证明f为一一映射，且保持运算，即

$$f([a]+[b]) = f([a+b]) = g^{a+b} = g^a g^b = f([a])f([b]), \forall a, b \in \mathbb{Z}$$

本次课程内容目录

1 群同态和群同构

2 变换群和凯莱定理

双射变换的乘积

定义

设 X 为非空集合，集合 X 到 X 的一对一变换称为双射变换，X 上全体双射变换集合记成 $T(X)$。如果 X 为有限集合，则称 $T(X)$ 中的元素为 X 上的置换.

在 $T(X)$ 中引入一个二元运算 $\circ$。对任意的 $\alpha, \beta \in T(X)$，定义 $\alpha \circ \beta$ 为变换 α 与 β 的复合，即对任意 $x \in X$，有

$$\alpha \circ \beta(x) = \alpha\big(\beta(x)\big)$$

我们把 $\alpha \circ \beta$ 简记为 $\alpha\beta$.

这个运算也称为变换的乘法运算，变换的顺序在有的书上是正好反的，结果因此不同。我们的定义是类似于邻近原则。

变换群

定义 (变换群)

在前面定义的 $\circ$ 下，$T(X)$ 构成一个群。我们称这个群为变换群。

1. 封闭性 —变换与变换复合仍是变换；
2. 结合律
   - 设 $\alpha, \beta, \gamma \in T(X)$，对于任意 $x \in X$，有
   - $(\alpha \circ \beta) \circ \gamma(x) = \alpha\big(\beta(\gamma(x))\big)$
   - $\alpha \circ (\beta \circ \gamma)(x) = \alpha\big(\beta(\gamma(x))\big)$
3. 单位元 —恒等变换；
4. 逆元 —逆变换。

变换群例子

例子

设A是一个平面的所有的点作成的集合，则平面的一个绕着一个定点的旋转看成是A的一个一一变换。令$G = \{$绕一个定点的所有旋转$\}$，则G在变换的乘法运算之下构成一个变换群。

可以用τ_θ表示逆时针旋转θ角的旋转，则$G = \{\tau_\theta\}$满足：

- $\tau_{\theta_1}\tau_{\theta_2} = \tau_{\theta_1+\theta_2}$，封闭性成立。
- 结合律自然成立。
- τ_0为单位元。
- $(\tau_\theta)^{-1} = \tau_{-\theta}$

变换群例子

注记

- G中显然不包含A的全部一一变换。即还有非旋转的一一变换。

- 给定一个集合A, 除了A的所有一一变换构成的最大的变换群之外，A还可以有其他的较小的变换群。

- 变换群一般不是交换群。
  若τ_1是平面上的一个平移：$(0,0) \to (1,0)$;
  τ_2是绕原点逆时针旋转$\pi/2$的旋转，则τ_1和τ_2都是集合上所有点构成的集合A的一一变换。
  但

$$\tau_1\tau_2 : (0,0) \to (1,0)$$

$$\tau_2\tau_1 : (0,0) \to (0,1)$$

  不满足交换性，即非交换群给出了非交换群的一种存在。

凯莱定理

Cayley凯莱定理

任何一个群都同一个变换群同构。即从同构意义上来说，每个抽象群都可以看做是一个变换群。

凯莱定理的证明

证明

（1）首先，G的每一个元素可以确定G上的一个一一变换。

- $\forall a \in G$, 令$f_a : x \to ax, \forall x \in G$, 则$f_a : G \to G$是一个变换。
- $\forall x_1, x_2 \in G$, 若$x_1 \neq x_2$, 则$ax_1 \neq ax_2$, 即有$f_a(x_1) \neq f_a(x_2)$, 即f_a是一个单射。
- $\forall b \in G$,由于$a \in G$且G为群，则方程$ax = b$在G中有解$x_1 = a^{-1}b$, 而$f_a(x_1) = ax_1 = b$, 从而说明f_a是一个满射。

综上可知，f_a是G的一个一一变换。

凯莱定理的证明

(2) 令$G' = \{f_a : a \in G\}$。要证明G'在变换的乘法运算下构成群。

- $\forall f_a, f_b \in G'$, $f_a f_b(x) = f_a(bx) = a(bx) = (ab)x = f_{ab}(x)$.即满足封闭性。
- 结合律自然成立。
- 单位元是f_e。
- f_a的逆元为$f_{a^{-1}}$, 这是因为$f_a f_{a^{-1}} = f_{aa^{-1}} = f_e = f_{a^{-1}} f_a$。

凯莱定理的证明

(3) 令$\phi : G \to G'$定义为：

$$\forall a \in G, \phi(a) = f_a$$

可以证明ϕ是一个一一映射：

- ϕ是一个映射。
- $\forall f_a \in G'$,由$a \in G$, $\phi(a) = f_a$, 即ϕ是满射。
- $\forall a, b \in G$,若$a \neq b$, 存在$x \in G$, 使得$ax \neq bx$, 即$f_a(x) \neq f_b(x)$, 从而$f_a \neq f_b$.得$\phi(a) \neq \phi(b)$,故ϕ是一个单射。
- 证明ϕ保持运算。

$$\forall a, b \in G, \phi(ab) = f_{ab} = f_a f_b = \phi(a)\phi(b)$$

综上，$\phi : G \cong G'$

第21次课后作业

1. 假定在两个群G和G'的同态映射下，$a \to a'$, 则a和a'的阶是否一定相同？说明理由。

2. 证明：群G为一交换群当且仅当$a \to a^{-1}$是一个同构映射

3. 设R为实数集合，证明：R上的所有如下变换
$x \to ax + b$，a, b为有理数，$a \neq 0$
是一个变换群。试问这个群是否是交换群？